BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

CHEMISTRY

Past Paper 2024 • Paper Code: 7483 / 7486

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper: II Objective (ii)

کیمسٹری

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7483

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:- ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے پُر کیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Just above the Earth's surface is:

(A) Mesosphere
(B) Stratosphere
(C) Thermosphere
(D) Troposphere

زمین کی سطح کے بالکل اوپر کونسا سفیر ہے؟

(A) میزوسفیئر
(B) سٹریٹوسفیئر
(C) تھرموسفیئر
(D) ٹروپوسفیئر

Q2. The reduction of alkyl halides takes place in the presence of:

(A) Zn/HCl
(B) Na/HCl
(C) Mg/HCl
(D) Cu/HCl

الکائل ہیلائیڈز کی ریڈکشن کن دھاتوں کی موجودگی میں ہوتی ہے؟

Q3. Which one of the given is a disaccharide?

(A) Glucose
(B) Fructose
(C) Sucrose
(D) Starch

دیئے گئے میں سے کون ڈائی سیکرائیڈ ہے؟

(A) گلوکوز
(B) فرکٹوز
(C) سکروز
(D) سٹارچ

Q4. Night blindness is because of the deficiency of:

(A) Vitamin A
(B) Vitamin E
(C) Vitamin C
(D) Vitamin D

کس وٹامن کی کمی کی وجہ سے رات کا اندھا پن ہوتا ہے؟

(A) وٹامن A
(B) وٹامن E
(C) وٹامن C
(D) وٹامن D

Q5. Which ion is the conjugate base of sulphuric acid?

(A) SO_3^{2-}
(B) S^{2-}
(C) HSO_3^-
(D) HSO_4^-

کون سا آئن سلفیورک ایسڈ کا کنجوگیٹ بیس ہے؟

Q6. Pitch is black residue of:

(A) Coke
(B) Coaltar
(C) Coal
(D) Coal gas

پچ کس کا کالا باقی ماندہ ہے؟

(A) کوک
(B) کولٹار
(C) کوئلہ
(D) کول گیس

Q7. Which one of the given is a Lewis base?

(A) NH_3 (B) BF_3

(C) H^+ (D) $AlCl_3$

دیئے گئے میں سے کون لیوس بیس ہے؟

Q8. Nitrogen and hydrogen were reacted together to make ammonia. $N_2+3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ $Kc=2.86\ mol^{-2}\ dm^6$ What will be present in the equilibrium mixture?

(A) NH_3 (B) N_2, H_2, NH_3

(C) N_2, H_2 (D) H_2

$N_2+3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ $Kc=2.86\,mol^{-2}$ نائٹروجن اور ہائیڈروجن کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر امونیا بناتے ہیں۔ dm^6 ایکوی لبریم مکسچر میں کیا موجود ہوگا؟

Q9. Permanent hardness of water is removed by adding:

(A) Na_2-Zeolite (B) Soda lime

(C) Lime water (D) Quick lime

پانی کی مستقل سختی کو کس کے استعمال سے ختم کیا جا سکتا ہے؟

(A) سوڈیم زیولائٹ **(B)** سوڈا لائم

(C) چونے کا پانی **(D)** ان بجھا چونا

Q10. Matte is a mixture of:

(A) FeS and CuS (B) Cu_2O and FeO

(C) Cu_2S and FeS (D) CuS and FeO

میٹ (matte) کس کا آمیزہ ہے۔

(A) FeS اور CuS **(B)** Cu_2O اور FeO

(C) Cu_2S اور FeS **(D)** CuS اور FeO

Q11. Normally rain water is weakly acidic because of:

(A) SO_3 gas (B) CO_2 gas

(C) SO_2 gas (D) NO_2 gas

عام طور پر بارش کا پانی کس وجہ سے ہلکا تیزابی ہوتا ہے؟

(A) SO_3 گیس **(B)** CO_2 گیس

(C) SO_2 گیس **(D)** NO_2 گیس

Q12. Specific heat capacity of water is:

(A) 4.2 kJ g^{-1} K^{-1} (B) 4.2 J g^{-1} K^{-1}

(C) 2.4 kJ g^{-1} K^{-1} (D) 2.4 J g^{-1} K^{-1}

پانی کی مخصوص حرارتی گنجائش ہے۔

Subjective Paper (II)

کیمسٹری

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: Section B is compulsory. Attempt any TWO (2) questions from Section C.

نوٹ: حصہ دوم لازمی ہے۔ حصہ سوئم میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھیں۔

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is the relationship between active mass and rate of reaction?

ایکٹو ماس اور ری ایکشن کی شرح میں کیا تعلق ہے؟

(ii) Write equilibrium constant expression for the given reaction: $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$

دی گئی ری ایکشن کے لیے ایکوی لبریم کانسٹنٹ کی ایکسپریشن لکھیے: $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$

(iii) What is an ester group? Write down the formula of ethyl acetate.

ایسٹر گروپ کیا ہے؟ ایتھائل ایسیٹیٹ کا فارمولا لکھیے۔

(iv) Write down names of four types of coal.

کوئلے کی چار اقسام کے نام لکھیے۔

(v) Write down dot and cross formulas of: (i) Propane (ii) n-Butane

ڈاٹ اور کراس فارمولے لکھیے: (i) پروپین (ii) این۔بیوٹین

(vi) Write down chemical formulas of formaldehyde and acetaldehyde.

فارملڈیہائیڈ اور ایسیٹلڈیہائیڈ کے کیمیائی فارمولے لکھیے۔

(vii) Why are hydrocarbons considered as parent organic compounds?

ہائیڈروکاربنز کو بنیادی نامیاتی مرکبات کیوں سمجھا جاتا ہے؟

(viii) Why are alkanes called paraffins?

الکینز (alkanes) کو پیرافنز (paraffins) کیوں کہتے ہیں؟

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write down the names of mineral acids.

منرل ایسڈز کے نام لکھیے۔

(ii) How are the salts named?

سالٹس کے نام کیسے رکھے جاتے ہیں؟

(iii) Name the acids present in: (a) vinegar (b) citrus fruit

ان میں موجود ایسڈز کے نام لکھیے: (a) سرکہ (b) سٹرس فروٹ

(iv) What is the function of DNA?

DNA کا فعل کیا ہے؟

(v) How are proteins formed?

پروٹینز کیسے بنتے ہیں؟

(vi) Differentiate between soft and hard water.

نرم اور سخت پانی میں فرق کیجیے۔

(vii) Why are pesticides used?

پیسٹی سائیڈز کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟

(viii) Define water borne diseases.

واٹر بورن بیماریوں کی تعریف کیجیے۔

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Justify, Ozone is beneficial for human kind.

ثابت کیجیے، اوزون انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے۔

(ii) CO_2 is responsible for heating up atmosphere. How?

CO_2 فضا کو گرم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ کیسے؟

(iii) Write down two effects of SO_2.

SO_2 کے دو اثرات لکھیے۔

(iv) Differentiate between pollutants and contaminants.

پلوٹنٹس اور کنٹیمینٹس میں فرق بیان کیجیے۔

(v) Write down names of the various metallurgical operations.

مختلف میٹالرجیکل آپریشنز کے نام لکھیے۔

(vi) What is the principle of Solvays' Process?

سالوے کے عمل کا اصول کیا ہے؟

(vii) How is petroleum extracted?

پٹرولیم کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟

(viii) Define anode mud.

اینوڈ مڈ کی تعریف کیجیے۔

> Note: Note: Attempt any TWO questions. Each question carries 9 marks.

> نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھیں۔ ہر سوال کے 9 نمبر ہیں۔

Q5.

(a) [5] Define an acid and a base according to Bronsted-Lowry concept and justify with examples that water is an amphoteric compound.

برونسٹڈ۔ لوری تصور کے مطابق ایسڈ اور بیس کی تعریف کیجیے اور مثالوں سے ثابت کیجیے کہ پانی ایمفوٹیرک مرکب ہے۔

(b) [4] Write down the macroscopic characteristics of dynamic equilibrium.

ڈائنامک ایکوی لبریم کی میکروسکوپک خصوصیات لکھیے۔

Q6.

(a) [5] Define hard water. Explain the methods of removing temporary hardness.

سخت پانی کی تعریف کیجیے اور عارضی سختی دور کرنے کے طریقے بیان کیجیے۔

(b) [4] What is vitamin? Give the importance of vitamins.

وٹامن کیا ہے؟ وٹامنز کی اہمیت بیان کیجیے۔

Q7.

(a) [5] How is fractional distillation of petroleum carried out?

پٹرولیم کی فریکشنل ڈسٹلیشن کیسے کی جاتی ہے؟

(b) [4] Explain physical properties of alkenes.

الکینز (alkanes) کی طبعی خصوصیات کی وضاحت کیجیے۔

GROUP - II

Paper: II Objective (iii)

کیمسٹری

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7486

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:- ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے پُر کیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Specific heat capacity of water is:

(A) 4.2 kJ g^{-1} K^{-1}
(B) 4.2 J g^{-1} K^{-1}
(C) 2.4 kJ g^{-1} K^{-1}
(D) 2.4 J g^{-1} K^{-1}

پانی کی مخصوص حرارتی گنجائش ہے۔

Q2. Which one of the given vitamins is water soluble?

(A) Vitamin A
(B) Vitamin C
(C) Vitamin D
(D) Vitamin E

دیئے گئے وٹامنز میں سے کون سا پانی میں حل پذیر ہوتا ہے؟

(A) وٹامن A
(B) وٹامن C
(C) وٹامن D
(D) وٹامن E

Q3. DNA is a type of:

(A) Messenger RNA
(B) Vitamins
(C) Carbohydrates
(D) Nucleic acids

DNA کس کی قسم ہے؟

(A) میسنجر RNA
(B) وٹامنز
(C) کاربوہائیڈریٹس
(D) نیوکلیک ایسڈز

Q4. Acid rain affects the aquatic life by clogging fish gills because of:

(A) Lead metal
(B) Chromium metal
(C) Mercury metal
(D) Aluminium metal

ایسڈ رین میں موجود کون سی دھات مچھلیوں کے گلپھڑے بند کر کے آبی زندگی کو متاثر کرتی ہے؟

(A) لیڈ میٹل
(B) کرومیم میٹل
(C) مرکری میٹل
(D) ایلومینیم میٹل

Q5. The conjugate acid of HPO_4^{2-} is:

(A) PO_4^{3-}
(B) $H_2PO_4^{2-}$
(C) $H_2PO_4^{-}$
(D) H_3PO_4

HPO_4^{2-} کا کنجوگیٹ ایسڈ ہے۔

Q6. According to Arrhenius concept, _____ is a base.

(A) KOH
(B) HCl
(C) CH_3COOH
(D) NH_3

آرہینیس کے نظریے کے مطابق _____ بیس ہے۔

Q7. Main component of natural gas is:

(A) Methane
(B) Propane
(C) Butane
(D) Propene

قدرتی گیس کا اہم جزو کونسا ہے؟

(A) میتھین
(B) پروپین
(C) بیوٹین
(D) پروپین

Q8. Which one of the given is not a fraction of petroleum?

(A) Kerosene oil
(B) Diesel oil
(C) Alcohol
(D) Petrol

دیئے گئے میں سے کون سا پٹرولیم کا فریکشن نہیں ہے؟

(A) کیروسین آئل
(B) ڈیزل آئل
(C) الکحل
(D) پٹرول

Q9. In the lime kiln, the reaction $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$ goes to completion because:

(A) of high temperature
(B) CaO is more stable than $CaCO_3$
(C) CO_2 escapes continuously
(D) CaO is not disassociated

چونے کی بھٹی میں درج ذیل ری ایکشن کے مکمل ہونے کی وجہ ہے۔ $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$

(A) زیادہ ٹمپریچر
(B) $CaCO_3$ سے CaO زیادہ مستحکم ہوتا ہے
(C) CO_2 مسلسل خارج ہوتا ہے
(D) CaO ڈسوسی ایٹ نہیں ہوتا

Q10. Which one of the given diseases causes severe diarrhea and can be fatal:

(A) Jaundice
(B) Fluorosis
(C) Typhoid
(D) Cholera

دی گئی بیماریوں میں سے کون سی بیماری زیادہ سنگین اسہال اور مہلک ہو سکتی ہے؟

(A) یرقان
(B) فلوروسس
(C) ٹائیفائیڈ
(D) ہیضہ

Q11. Oxidation of ethene with $KMnO_4$ produces:

(A) Oxalic acid
(B) Glyoxal
(C) Ethane glycol
(D) Propene glycol

ایتھین (Ethene) کی $KMnO_4$ کے ساتھ آکسیڈیشن سے کون سا کمپاؤنڈ بنتا ہے؟

(A) آگزالک ایسڈ
(B) گلائی آکسل
(C) ایتھین گلائی کول
(D) پروپین گلائی کول

Q12. Buildings are being damaged by acid rain because it attacks:

(A) Calcium sulphate
(B) Calcium nitrate
(C) Calcium carbonate
(D) Calcium oxalate

ایسڈ رین کی وجہ سے عمارتوں کو نقصان پہنچتا ہے کیونکہ یہ کس ایک سے ری ایکٹ کرتی ہے۔

(A) کیلشیم سلفیٹ
(B) کیلشیم نائٹریٹ
(C) کیلشیم کاربونیٹ
(D) کیلشیم آگزالیٹ

Subjective Paper (II)

کیمسٹری

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: Section B is compulsory. Attempt any TWO (2) questions from Section C.

نوٹ: حصہ دوم لازمی ہے۔ حصہ سوئم میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھیں۔

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write down two properties of irreversible reactions.

ناقابل واپسی ری ایکشنز کی دو خصوصیات لکھیے۔

(ii) Define chemical equilibrium state.

کیمیکل ایکوی لبریم سٹیٹ کی تعریف کیجیے۔

(iii) Write down two uses of natural gas.

قدرتی گیس کے دو استعمالات لکھیے۔

(iv) How can a sniffing dog recognize the specific smell of human sweat and blood?

ایک سونگھنے والا کتا انسانی پسینے اور خون کی مخصوص بو کو کیسے پہچان سکتا ہے؟

(v) Our existence owes to organic compounds. Give two reasons.

ہمارا وجود نامیاتی مرکبات کا مرہون منت ہے۔ دو وجوہات دیجیے۔

(vi) Give reasons why carbon shows catenation but silicon does not?

وجوہات دیجیے کہ کاربن کیٹینیشن ظاہر کرتا ہے لیکن سلیکون نہیں کرتا؟

(vii) Why are alkenes reactive?

الکینز (alkenes) ری ایکٹو کیوں ہیں؟

(viii) Why bananas are stored away from the rest of the fruits?

کیلوں کو دوسرے پھلوں سے الگ کیوں رکھا جاتا ہے؟

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Name the types of salts.

سالٹس کی اقسام کے نام لکھیے۔

(ii) Define pH. What is the pH of pure water?

pH کی تعریف کیجیے۔ خالص پانی کی pH کیا ہے؟

(iii) Why H^+ ion acts as a Lewis Acid?

H^+ آئن لیوس ایسڈ کے طور پر کیوں عمل کرتا ہے؟

(iv) Why RNA is called a messenger?

RNA کو میسنجر کیوں کہا جاتا ہے؟

(v) How is gelatin obtained?

جیلیٹن کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟

(vi) What is an industrial waste?

انڈسٹریل ویسٹ کیا ہے؟

(vii) Which bacteria causes the Cholera?

ہیضہ کونسا بیکٹیریا پیدا کرتا ہے؟

(viii) Which salts are responsible for hardness of water?

پانی کی سختی کے لیے کونسے سالٹس ذمہ دار ہیں؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Why does temperature decrease in troposphere?

ٹروپوسفیئر میں ٹمپریچر کیوں کم ہوتا ہے؟

(ii) Why are the flood risks increasing?

سیلاب کے خطرات کیوں بڑھ رہے ہیں؟

(iii) How is Ozone layer formed in stratosphere?

سٹریٹوسفیئر میں اوزون کی تہہ کیسے بنتی ہے؟

(iv) How is aquatic life affected by acid rain?

ایسڈ رین سے آبی حیات کیسے متاثر ہوتی ہے؟

(v) Write down names and formulae of two ores of copper.

تانبے کی دو کچ دھاتوں کے نام اور فارمولے لکھیے۔

(vi) What is the principle of fractional distillation?

فریکشنل ڈسٹلیشن کا اصول کیا ہے؟

(vii) Write down the names of two chemicals that are used in our daily life.

ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے دو کیمیکلز کے نام لکھیے۔

(viii) What is the difference between slag and matte?

سلیگ اور میٹ میں کیا فرق ہے؟

> Note: Note: Attempt any TWO questions. Each question carries 9 marks.

> نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھیں۔ ہر سوال کے 9 نمبر ہیں۔

Q5.

(a) [5] Define a salt and give the characteristic properties of salts.

سالٹ کی تعریف کیجیے اور سالٹس کی خصوصیات بیان کیجیے۔

(b) [4] Define equilibrium constant. Determine its units for the given reaction. $N_2+3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$

ایکوی لبریم کانسٹنٹ کی تعریف کیجیے۔ دی گئی ری ایکشن کے لیے اس کے یونٹس معلوم کیجیے۔ $N_2+3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$

Q6.

(a) [5] Write down five effects of water pollution.

آبی آلودگی کے پانچ اثرات تحریر کیجیے۔

(b) [4] Write down four sources and uses of lipids.

لپڈز کے چار ذرائع اور استعمالات تحریر کیجیے۔

Q7.

(a) [5] What is the principle of Solvay's Process? Write down advantages of this process also.

سالوے کے عمل (Solvay's Process) کا اصول کیا ہے؟ اس عمل کے فوائد بھی تحریر کیجیے۔

(b) [4] What are the main sources of Alkanes?

الکینز (Alkanes) کے اہم ذرائع کیا ہیں؟